ALGORITMI DI CALCOLO UTILIZZATI

1 DIMENSIONAMENTO DELLE CONDUTTURE

ALGORITMO: *calcolo della corrente di impiego*

SCOPO: per un corretto dimensionamento delle condutture e per la scelta e il coordinamento degli apparecchi di manovra e protezione è necessario valutare la "corrente d'impiego" (I_b), ossia la quantità di corrente che la linea deve trasportare per soddisfare le necessità dei carichi.

FORMULE: la corrente di impiego I_b è stata determinata in funzione della potenza P, dei coefficienti di contemporaneità K_c e di utilizzazione K_u e della tensione di alimentazione V_n, secondo la relazione:

$$I_b = K_c \times K_u \times \frac{P}{k \times V_n}$$

dove:

- $k = 1.73$ per circuiti trifase;
- $k = 1$ per circuiti monofase.

RIFERIMENTO ALLE NORME: Norma CEI 64-8, CEI-UNEL 35024/1, IEC 364-5-523.

ALGORITMO: *calcolo della portata in funzione della corrente d'impiego*

SCOPO: ogni tipo di isolante ha una temperatura massima d'esercizio che non può essere superata (altrimenti si ridurrebbe la vita utile del materiale). La portata dipende, oltre che dalla sezione e dall'isolante, anche da altri fattori quali:

a) tipo di posa del cavo,

b) temperatura ambiente,

c) presenza di altri conduttori nelle vicinanze.

FORMULE: la relazione fondamentale per la scelta termica della conduttura è:

$$I_b \leq I_z$$

dove I_z è la portata della conduttura definita come "massimo valore della corrente che può fluire in una conduttura, in regime permanente e in determinate condizioni, senza che la temperatura superi un valore specificato" [64-8 art. 25.5].

RIFERIMENTO ALLE NORME: norma CEI 64-8, CEI-UNEL 35024/1, IEC 364-5-523.

ALGORITMO: *calcolo della caduta di tensione*

SCOPO: per garantire che gli utilizzatori operino alla tensione nominale prevista, è necessario verificare che la caduta di tensione lungo la linea non sia eccessiva. Questo perché i limiti variano in base al tipo d'impianto, alla natura del carico e alle esigenze di avviamento di macchine con correnti di spunto elevate.

FORMULE: il valore della caduta di tensione in un conduttore si ricava mediante:

$$\Delta V = \begin{cases} \sqrt{3} \cdot I_b \cdot (R_f \cos\varphi + X_f \sin\varphi) & \text{(linea trifase)} \\ 2 \cdot I_b \cdot (R_f \cos\varphi + X_f \sin\varphi) & \text{(linea monofase / bifase)} \end{cases}$$

$$\Delta V\% = \begin{cases} \frac{\Delta V}{U_n} \cdot 100 & \text{(linea trifase / bifase)} \\ \frac{\Delta V}{V_n} \cdot 100 & \text{(linea monofase)} \end{cases}$$

dove:

- ΔV indica la caduta di tensione,
- V_n la tensione fase - neutro,
- U_n la tensione concatenata fase - fase,
- $\Delta V\%$ indica la caduta di tensione in percentuale,
- I_b è la corrente d'impiego,

- R_f è la resistenza del conduttore di fase,
- X_f è la reattanza di esercizio del conduttore di fase,
- $\cos\varphi$ è il fattore di potenza.
- $\sin\varphi = \sqrt{1-(\cos\varphi)^2}$

RIFERIMENTO ALLE NORME: norma CEI 64-8, CEI-UNEL 35024/1, IEC 364-5-523.

ALGORITMO: *calcolo delle correnti di corto circuito*

SCOPO: il corto circuito si verifica quando due punti di un circuito a potenziale differente entrano in contatto. Per dimensionare correttamente le apparecchiature di protezione, occorre determinare le correnti di corto circuito nei vari punti dell'impianto, sia nel caso massimo (punto d'origine) sia nel caso minimo (guasto franco).

FORMULE:

Per il calcolo generale:

$$X_m = \frac{V_n^2}{A_{cc}}\,[\Omega]$$

dove:

- X_m è la reattanza di media tensione,
- V_n è la tensione lato B.T. (400 V o 230 V)
- A_{cc} è la potenza di corto circuito al punto di consegna dell'energia [VA].

Corto circuito trifase:

$$Z_{tot_F} = \sqrt{(R_t+R_l)^2+(X_m+X_t+X_l)^2}\,[\Omega]$$

$$I_{cc_{3F}} = \frac{V_n}{\sqrt{3}\,Z_{tot_F}}\,[A]$$

dove:

- R_t e X_t sono rispettivamente la resistenza e la reattanza del trasformatore,
- R_l e X_l sono ottenuti sommando, per ogni tratto di linea, $i\,(r_i \cdot l_i)$ e $i\,(x_i \cdot l_i)$,
- r_i e x_i sono rispettivamente la resistenza e la reattanza unitaria dell'i-esimo tratto $[\Omega/m]$,
- l_i è la lunghezza dell'i-esimo tratto $[m]$.

Corto circuito fase-fase:

$$I_{cc_{FF}} = \frac{V_n}{2 \cdot Z_{tot_F}}\,[A]$$

Corto circuito fase-neutro:

$$Z_{tot_{FN}} = \sqrt{(R_t+R_l+R_n)^2+(X_m+X_t+X_l+X_n)^2}\,[\Omega]$$

$$I_{cc_{FN}} = \frac{V_n}{\sqrt{3}\,Z_{tot_{FN}}}\,[A]$$

con R_n e X_n che rappresentano la resistenza e la reattanza totali del conduttore di neutro.

Corto circuito fase-conduttore di protezione:

$$Z_{tot_{FPe}} = \sqrt{(R_t+R_l+R_{pe})^2+(X_m+X_t+X_l+X_{pe})^2}\,[\Omega]$$

$$I_{cc_{FPe}} = \frac{V_n}{\sqrt{3}\,Z_{tot_{FPe}}}\,[A]$$

dove R_{pe} e X_{pe} sono la resistenza e la reattanza totali del conduttore di protezione.

RIFERIMENTO ALLE NORME: norma CEI 64-8, CEI-UNEL 35024/1, IEC 364-5-523.

2 SCELTA DEGLI APPARECCHI DI MANOVRA E PROTEZIONE

ALGORITMO: *protezione dai sovraccarichi*

SCOPO: interrompere le correnti di sovraccarico prima che possano causare un eccessivo riscaldamento e danneggiare l'isolante dei cavi.

FORMULE: gli interruttori devono essere scelti in modo che:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

dove:

- I_b è la corrente d'impiego della conduttura,
- I_n è la corrente nominale dell'interruttore,
- I_z è la portata nominale della conduttura.

Inoltre, per un corretto sfruttamento del cavo, deve essere verificata:

$$I_f \leq 1.45\, I_z$$

con I_f che indica la corrente di funzionamento del dispositivo di protezione.

RIFERIMENTO ALLE NORME: norma CEI 64-8, CEI EN 60947-2, CEI EN 60898.

ALGORITMO: *protezione dei conduttori dal cortocircuito*

SCOPO: le norme impongono che l'energia specifica attraversata dall'interruttore durante un cortocircuito non superi il valore massimo sopportabile dal cavo.

FORMULE: nel punto di installazione degli interruttori, relativamente al loro potere di interruzione, tutti gli interruttori devono soddisfare la seguente relazione:

$$P_i > I_{cc}$$

dove:

- P_i = potere di interruzione dell'interruttore;
- I_{cc} = valore presunto della corrente di cortocircuito massimo nel punto di installazione.

Per quanto riguarda la protezione del cavo, l'interruttore deve assicurare l'eliminazione della corrente di cortocircuito in un tempo t_c compatibile con il limite di energia specifica passante; cioè deve risultare:

$$I_{\mathrm{cc}}^2 \cdot t_c \leq n \cdot k^2 \cdot S^2 \quad \text{(n: numero di paralleli)}$$

Tale relazione deve essere verificata anche per il cortocircuito minimo, che deve essere eliminato in un tempo $t_c < 5\,\mathrm{sec}$. Quindi deve risultare:

$$I_{\mathrm{ccmin}} > I_{\mathrm{magn}}.$$

In tale situazione, I_{ccmin} corrisponde ad un cortocircuito all'estremità della linea di tipo:

- fase-fase per circuiti senza neutro;
- fase-neutro per circuiti con neutro.

Per la protezione contro il cortocircuito minimo deve essere inoltre verificata la seguente relazione:

$$L_{\max} = \frac{15 \cdot U \cdot S}{I_{\mathrm{ccmin}}},$$

dove:

- $L_{\max}$ = lunghezza massima della conduttura;
- 15 = fattore di aumento della resistenza con la temperatura e dalla riduzione della tensione di alimentazione per effetto della corrente di cortocircuito;
- U = tensione in Volt (tensione concatenata per i circuiti trifase senza neutro e tensione di fase per i circuiti trifase con neutro o monofase);

- S = sezione della conduttura in mm^2;
- I_{ccmin} = corrente di cortocircuito minima all'estremità della conduttura.

RIFERIMENTO ALLE NORME: norma CEI 64-8.

ALGORITMO: *protezione dai contatti indiretti*

SCOPO: in caso di guasto, per evitare che tensioni di contatto pericolose appaiano sulle masse, è richiesta l'interruzione automatica dell'alimentazione.

FORMULE: la norma 64-8 [art. 413.1.4] nel caso di sistemi TT prevede che per attuare la protezione dai contatti indiretti debba essere soddisfatta la condizione:

$$R_T < \frac{50}{I_a} \tag{1}$$

dove:

- R_T è la somma delle resistenze, in ohm;
- I_a è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in ampere.

Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo a corrente differenziale, I_a è la corrente nominale differenziale.

Nei sistemi TN, per attuare la protezione mediante dispositivi di massima corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali, si richiede soltanto che sia soddisfatta, in qualsiasi punto del circuito, la condizione (64-8 art. 4.1.3):

$$I_a \leq 0.95 \cdot \frac{U_0}{Z_s} \tag{2}$$

dove:

- 0.95 è coefficiente di tensione previsto dalla norma IEC 60909 (e recepito dalla CEI 64-8), che tiene conto della possibile diminuzione della tensione di rete durante l'esercizio normale
- U_0 è la tensione nominale verso terra dell'impianto, in Volt;
- Z_s è l'impedenza dell'anello di guasto, in ohm, per guasto franco a massa;
- I_a è il valore, in ampere, della corrente che provoca l'intervento del dispositivo di protezione entro il tempo di seguito definito:
  - per i circuiti terminali protetti con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti aventi corrente nominale o regolata che non supera 32 A, i tempi massimi di interruzione per i sistemi TN sono definiti dalla tabella seguente:

$U_0[V]$	**Tempo di interruzione**$[s]$
50 ÷ 120	0,8
120 ÷ 230	0,4
230 ÷ 400	0,2
>400	0,1

  - tempi di interruzione convenzionali non superiori a 5 s sono ammessi per i circuiti diversi da quelli precedenti [64-8 art. 413.1.3.5],
  - se l'interruzione automatica non può essere ottenuta con le condizioni precedenti, si deve realizzare un collegamento equipotenziale locale connesso a terra.

Poiché nei sistemi TN un guasto franco a massa si traduce in un corto circuito (in quanto la corrente di guasto percorre i conduttori di fase e di protezione, non interessando in pratica l'impianto di terra [parte 1 - 3.2.4]), le correnti di corto circuito possono assumere valori elevati. In tal caso, la protezione contro i contatti indiretti può essere assicurata da interruttori solo magnetotermici.

La quantità $\frac{U_0}{Z_s}$ deve essere valutata nel caso peggiore, ovvero con l'impedenza di guasto di valore massimo, a cui corrisponde la corrente di corto circuito minima:

$$I_{\text{cc}_{\text{F-Pe min}}} = 0.95 \cdot \frac{U_0}{Z_s} \tag{3}$$

RIFERIMENTO ALLE NORME: norma CEI 64-8, IEC 60479-1.

ALGORITMO: *dimensionamento del conduttore di protezione*

SCOPO: è possibile che la sezione del conduttore di protezione (ed eventualmente di neutro) sia inferiore a quella dei conduttori di fase, previa verifica.

FORMULE: la sezione S_p del conduttore di protezione è data da:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 t}}{K}$$

con $K = 115$ per cavi in PVC e $K = 143$ per cavi in EPR, e dove $I^2 t$ rappresenta l'energia specifica ceduta dal dispositivo di protezione.

RIFERIMENTO ALLE NORME: norma CEI 64-8.

ALGORITMO: *dimensionamento del conduttore di neutro*

SCOPO: anche il conduttore di neutro può essere dimensionato con una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase, previa verifica.

FORMULE: la sezione S_p del conduttore di neutro è determinata dalla stessa formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 t}}{K}$$

con $K = 115$ per cavi in PVC e $K = 143$ per cavi in EPR.

RIFERIMENTO ALLE NORME: norma CEI 64-8.